Снижение активности по картам: кто, насколько и за счёт чего

Автор: Нафранович Д.И. **Период данных:** 2024-01-01 — 2025-06-30 **Подготовлено для:** департамент розничных продуктов, банк «Меридиан»

1. Главное

1. В сопоставимой когорте из 5502 клиентов средняя активность снизилась с 4,086 операции на клиента в месяц за 2024 год до 3,496 за первое полугодие 2025 года, то есть на 14,45% за счет других более удобных способов оплаты. При сравнении одинаковых полугодий снижение сохранилось и составило 7,41%.
2. У 2824 клиентов массового сегмента средняя активность снизилась с 3,62 до 2,58 операций на клиента в месяц. На этот сегмент пришлось 2934,67 из 3249,42 операций в месяц общего чистого снижения по когорте, или 90,31% за счет перехода массового сегмента клиентов на иные способы оплаты.
3. В массовом сегменте на продукты и транспорт вместе пришлось 1352,92 из 2834,67 операций в месяц снижение - 46,10% за счет стандартизации и цифровизации обслуживания данных категорий для этого сегмента.
4. Среди 370 клиентов массового сегмента без приложения средняя активность снизилась с 4,17 до 1,64 операций на клиента в месяц, то есть на 60,82% за счет отсутствия приложения банка.

2. Контекст

Департаменту розничных продуктов нужно определить, кому предложить коммуникацию для возвращения карточной активности. Бюджет кампании - не более 2000 клиентов; требуется от трех до пяти групп размером не менее 150 человек каждая.

Необходимо сравнить активность клиентов и выделить группы, различающиеся по признакам клиента и характеру снежения. В кампанию могут входить только клиенты с подтвержденным согласием на маркетинговую коммуникацию. Категории операций показывают, за счет чего изменилось число операций, но не устаналивают причину поведения клиента.

3. Данные и ограничения

Анализ охватывает 2024 год и январь-июнь 2025 года. Для сопоставления выбрана когорта из 5502 клиентов, зарегистрированных не позднее 1 января 2024 года и присутствующих в справочнике действующих клиентов на момент 30 июня 2025 года. Еще 138 клиентов очищенного справочника в когорту не вошли из-за более поздней регистрации.

После очистки таблица транзакций содержит 616361 операцию. Для основной метрики отобраны 385214 успешных операций когорты в каналах "Карта" и "Токен". Операции клиентов вне когорты, операции в других каналах, отклоненные операции и возвраты в основную метрику не входят.

Метрика активности - число выбранных операций на клиента в месяц: операции за 2024 год делятся на 12 месяцев, за первое полугодие 2025 года - на 6 месяцев. Для группы суммарное число операций также делится на число клиентов группы. Метрика позволяет сравнить окна разной длины, но не увидит снижениясумы трат при неизменном числе операций и не отражает использование СБП или онлайн-банка.

Справочник содержи действующих клиентов на дату среза, поэтому результаты могут не отражать поведение клиентов, ушедших до нее. Признаки клиента относятся к текущему срезу. Отсутствие выбранных операций не означает полного отсутствия активности клиента в других каналах.

Показатель	Число
Клиентов в очищенном справочнике	5640
Клиентов в сопоставимой когорте	5502
Не вошли в когорту по дате регистрации	138
Операций после очистки	616361
Операций, включённых в метрику	385214

4. Находки

4.1. Средняя активность когорты снизилась на 14,45%

```
Изменение к 2024 году: −14,45%
Изменение к тем же месяцам 2024 года: −7,41%
```



В когорте из 5502 клиентов среднее число успешных операций в каналах "Карта" и "Токен" снизилось с 4,086 на клиента в месяц за 2024 год до 3,496 за январь-июнь 2025 года.

Снижение сохраняется и при сравнении одинаковых месяцев: с 3,776 операции на клиента в месяц в первом полугодии 2024 года до 3,496 в первом полугодии 2025 года. Сравнение не устанавливает причины изменения.

4.2. На массовый сегмент пришлось 90,31% общего чистого снижения

```
Массовый сегмент: 2824 клиентов; изменение средней активности: −28,73%
Вклад массового сегмента: 2934,67 из 3249,42 операций в месяц; 90,31%
Массовый сегмент, одинаковые полугодия: 57278 в 43679 операций; −23,74%
```



В массовом сегменте 2824 клиента. Их средняя активность снизилась с 3,62 операции на клиента в месяц за 2024 год до 2,58 за первое полугодие 2025 года.

На этот сегмент пришлось 2934,67 из 3249,42 операций в месяц общего чистого снижения по когорте.

При сравнении одинаковых полугодий число выбранных операций массового сегмента снизилось с 57278 до 43679. Сегмент указан по состоянию на 30 июня 2025 года.

4.3. Продукты и транспорт дали 46,1% снижения

```
Продукты: 844,42 операций в месяц; одинаковые полугодия: из 17035 в 13175 (−22,66%)
Транспорт: 508,50 операций в месяц; одинаковые полугодия: из 7477 в 4931 (−34,05%)
Вместе: 1352,92 из 2934,67 операций в месяц; 46,10%
```



Среди 2824 клиентов массового сегмента на продукты пришлось 844,42 операции в месяц чистого снижения, на транспорт - 508,5. Вместе это 1352,92 из 2934,67 операций в месяц общего снижения сегмента.

При сравнении одинаковых полугодий число операций в продуктах снизилось с 17035 до 13175; в транспорте с 7477 до 4931.

Показатели относятся ко всему массовому сегменту когорты, а не только к клиентам кампании. Один клиент может совершать операции в нескольких категориях. Категория показывает вклад в изменение числа операций, но не объесняет причину поведения.

5. Группы для кампании

Предлагается включить 1804 клиента в пять непересекающихся групп. Для всех групп действуют общие условия: клиент входит в сопоставимую когорту, дал согласие на маркетинговую коммуникацию, имел ненулевую активность в 2024 году и снизил среднее число операций в месяц. У каждого выбанного клиента есть единственная категория с наибольшим вкладом в снижение.

В таблице активность указана на одного клиента в месяц. Вклад категории - это сокращение числа операций в месяц по всей группе, а не на одного клиента.

Для понятности две группы названы по ведущей категории. В файле 'campaign_list.csv' им соответствуют технические метки "Все сегменты, транспорт" и "Все сегоменты, кафе и рестораны". Эти группы действительно смешаны по сегментам; их состав от переимеования в таблице не меняется.

```
Снижение по карте и продуктам одновременно: 2114 из 2912 кандидатов — 72,60%
```

Снижение по каналу "Карта" в категории "Продукты" одновременно наблюдается у 2114 из 2912 клиентов со снижением общей активности и согласием на коммуникацию, то есть 72,6%.

Эти разрезы пересекаются: одна операция может одновременно относиться к каналу "Карта" и категории "Продукты". Поэтому выбор ведущей категории для группы не означает, что другие составляющие активности у клиента не снижались.

Группа	Клиентов	2024	I п/г 2025	Изменение, %	Вклад категории, оп./мес.
Массовый, приложение: продукты	465	4.38	2.21	-49.54	421.08
Массовый, без приложения: продукты	370	4.17	1.64	-60.82	355.50
Транспорт - ведущий вклад	509	5.19	3.57	-31.17	533.33
Зарплатный сегмент: продукты	222	5.58	3.60	-35.42	201.42
Кафе и рестораны - ведущий вклад	238	5.34	3.83	-28.34	165.17

Массовый сегмент с приложением. Наибольший вклад в снижение пришелся на продукты. Можно проверить возможность предложения по этой категории через приложение. Массовый сегмент без приложения. Наибольший вклад также пришелся на продукты. Перед коммуникацией нужно проверить доступные способы связи с клиентами этой группы. Транспорт - ведущий вклад. Клиентов объединяет сокращение операций в категории "Транспорт". Группа включает представителей разных сегментов. Зарплатный сегмент. Наибольший вклад в снижение пришелся на операции в категории "Продукты". Можно рассмотреть предложение по этой категории для зарплатных клиентов. Кафе и рестораны - ведущий вклад. Это смешенная по сегментам группа клиентов, у которых наибольший вклад в снижение дали операции в кафе и ресторанах. Возможные предложения - гипотезы для проверки, а не установленныее причины снижения. Доступность конкретного канала связи и разрешение на его использование нужно проверить отдельно.

6. Кого не включаем и почему

Из 5502 клиентов сопоставимой когорты в кампанию не вошли 3698. В таблице каждому клиенту присвоена первая подходящая причина исключения, поэтому строки не пересекаются. Доли рассчитаны от всей когорты.

Причина исключения	Клиентов	Доля от когорты, %
Нет подтверждённого согласия	680	12.36
Нет выбранных операций в обоих периодах	26	0.47
Нет базы за 2024 год, но есть операции в 2025	307	5.58
Активность выросла	1471	26.74
Активность не изменилась	106	1.93
Несколько равных ведущих категорий	418	7.60
Снижение есть, но вне правил пяти групп	690	12.54
Итого не включено	3698	67.21

`Неиспользованный лимит кампании: 196 клиентов`

Клиентов без подтвержденного согласия включать нельзя. Если нет базы за 2024 год, относительное снижение определить невозможно. Отсутствие выбранных операций не означает отсутствия активности во всех каналах. Клиенты с ростом или неизменной активностью не соответствуют цели текущего отбора.

При равных ведущих категориях нет основания выбирать одну из них произвольно. Клиенты со снижением, оставшиеся вне пяти правил, также могут нуждаться в коммуникации, но не входят в предложенные группы. Их исключение не объясняется исчерпанием бюджета: остается 196 мест.

Еще 138 клиентов находятся вне сопоставимой когорты и не входят в приведенные выше 3698 человек.

7. Что проверили и что не подтвердилось

Ниже приведены четыре описательные проверки. Это не статистические тесты: они помогают уточнить выводы и выявить ограничения данных.

	Гипотеза	Период и охват	Результат
0	Снижение исчезает при сравнении одинаковых месяцев	I полугодия 2024 и 2025; 5 502 клиентов	из 3,776 в 3,496 операций на клиента в месяц; -7,41%
1	В массовом сегменте снижаются все каналы	I полугодия 2024 и 2025; 2 824 клиентов	операции по токену: из 12 135 в 15 275; изменение +25,88%
2	В массовом сегменте снижение затрагивает только продукты	I полугодия 2024 и 2025; 2 824 клиентов	операции в транспорте: из 7 477 в 4 931; изменение -34,05%
3	Все категории совпадают с наиболее частой категорией MCC	2024 год — I полугодие 2025; 385 214 операций	1 066 расхождений, или 0,28%

Все четыре предположения не подтвердились на этих данных. Наиболее частая категория MCC использована как эмпирический ориентир, а не официальный справочник: расхождение само по себе не доказывает ошибку операции.

Рост числа операций в категории "Токен" также не доказывает, что те же клиенты перешли с пластиковой карты на оплату телефоном или часами.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

В полном журнале 'cleaning_log.csv' зафиксировано 30 решений. Ниже приведены десять записей, отражающих основные обнаруженные проблемы и действия с данными, включая решения оставить значения без изменений. Числа относятся к разным полям и выборкам и могут пересекаться: их нельзя складывать.

```
Всего записей в полном журнале: 30
```

Поле	Что обнаружено	Количество	Решение
все поля clients	полностью одинаковые строки клиентов	40	удалены повторные полные копии
все поля transactions	полностью одинаковые строки операций	1275	удалены повторные полные копии
txn_id, txn_datetime	повторные операции с разной точностью даты и времени	225	удалена строка только с датой
client_id	несколько различающихся записей одного клиента	15	записи сведены к одной строке на client_id
city	различающиеся города для одного client_id	13	значение обозначено как неизвестное
segment	различающиеся сегменты для одного client_id	11	значение обозначено как неизвестное
category	разные написания категорий операций	51322	нормализация написаний
monthly_income	отрицательное специальное значение -999	47	заменено на пропуск
satisfaction_score	отсутствует оценка удовлетворённости	3379	оставлено без заполнения
amount	кандидаты на выбросы по IQR отдельно по валютам	48034	оставлено без изменения

8.2. Методика

Для сравнения используется когорта клиентов, зарегистрированных не позднее 1 января 2024 года и присутствующих в справочнике на 30 июня 2025 года. В метрику входят успешные операции этой когорты за 2024 год и январь–июнь 2025 года в каналах «Карта» и «Токен». Число операций считается независимо от валюты; суммы разных валют не складываются.

Для каждого клиента базовая активность равна числу операций за 2024 год, делённому на 12; текущая — числу операций за январь–июнь 2025 года, делённому на 6. При ненулевой базе снижение определяется условием:

2 * число операций за январь-июнь 2025 < число операций за 2024 год.

Для категории её вклад в снижение равен числу операций за 2024 год, делённому на 12, минус число операций за первое полугодие 2025 года, делённое на 6. Для отбора используется единственная категория с максимальным вкладом. При равенстве максимальных вкладов клиент не включается по этим правилам. Признаки пяти групп описаны в разделе 5.

Для проверки сезонности отдельно сравнивались январь-июнь 2024 и январь-июнь 2025 года. Категория операции также сопоставлялась с наиболее частой категорией её MCC, рассчитанной по исходным операциям после объединения вариантов написания категорий. Это ориентир, а не официальный справочник; категории операций по нему не исправлялись.

Кандидаты на выбросы определялись границами: Q1 - 1,5 * IQR и Q3 + 1,5 * IQR, где IQR = Q3 - Q1. Для дохода границы рассчитывались по известным значениям очищенного справочника. Для сумм операций - отдельно по каждой валюте, среди успешных положительных операций за исследуемый период. Кандидаты были оставлены; проверка наличия значений в исходной выгрузке не подтверждает их истинность. Фильтр положительной суммы применялся для исследования выбросов, но не для основной метрики активности.

```
Границы для дохода из журнала: непропущенный доход ниже −33625.0 или выше 194975.0 руб.
Кандидатов по доходу: 420
```

Валюта	Операций	Q1	Q3	Нижняя граница	Верхняя граница	Кандидатов
EUR	1234	4.42	24.63	-25.90	54.94	107
RUB	594351	469.62	2217.60	-2152.36	4839.58	47834
USD	1182	5.19	22.86	-21.31	49.37	93

8.3. Использование ИИ

ИИ-ассистент помогал писать код расчетов. Мною были сверены расчеты, размеры групп, согласия, пересечения и проверка чувствительности, а также сформулированы выводы отчета.